

Autumn 2021

信号与系统

Chapter 10

The z -Transform

z 变换

Lecture 10-2

程孟凡, chengmf@hust.edu.cn

Review

$X(z)$ 是 $x[n]$ 的 z 变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

其中： $z = r e^{j\omega}$

z 变换是 DTFT 的扩展：

$$X(z) = \text{DTFT}\{x[n] \cdot r^{-n}\}$$

连续时间 傅里叶变换

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

离散时间 傅里叶变换

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

拉普拉斯变换

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

复数变量 $s \equiv \sigma + j\omega$

z 变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

复数变量 $z = re^{j\omega}$

Review

对于有理 $X(z)$ ，其 ROC 总是由 $X(z)$ 极点分割：

- 右边序列 ROC: $X(z)$ 最外极点圆之外
- 左边信号 ROC: $X(z)$ 最内极点圆之内
- 双边信号 ROC 可以是任意模长相邻极点之间的环形区域
- ROC 包含单位圆: DTFT 存在

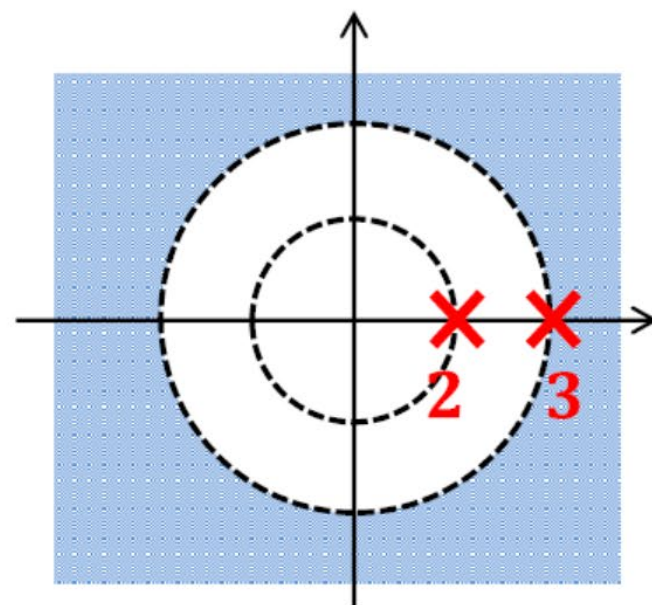
$$\text{DTFT}\{x[n]\} = X(z) \Big|_{|z|=1}$$

假设某**右边**信号的 z 变换为：

$$X(z) = \frac{z}{z - \mathbf{2}} - \frac{z}{z - \mathbf{3}}$$

里面的极点 外面的极点

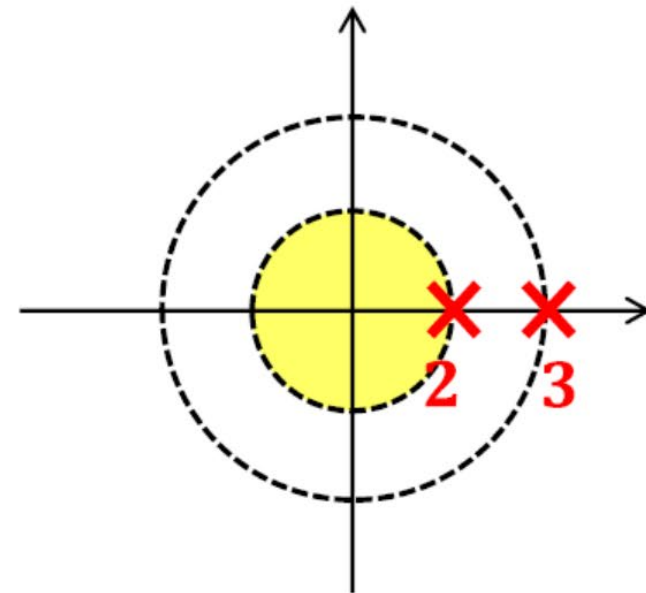
$$x[n] = \mathbf{2^n}u[n] - \mathbf{3^n}u[n]$$



信号ROC:
 $R_1 \cap R_2: |z| > 3$

- 右边信号**最外**极点发散程度**最高**: $3^{+\infty} > 2^{+\infty}$
- 最外极点圆之外: $r > 3$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n r^{-n} \rightarrow 0$

假设某**左边**信号的 z 变换为：



里面的极点 外面的极点

$$X(z) = \frac{z}{z - \mathbf{2}} - \frac{z}{z - \mathbf{3}}$$

↕ ↘

$$x[n] = -\mathbf{2}^n u[-n - 1] + \mathbf{3}^n u[-n - 1]$$

- 左边信号**最里**极点发散程度**最高**： $2^{-\infty} > 3^{-\infty}$
- 最里极点圆之里： $r < \mathbf{2}$ ， $\lim_{n \rightarrow -\infty} \mathbf{2}^n r^{-n} \rightarrow \mathbf{0}$

目录

1. z 变换的定义
2. z 变换的收敛域
- 3. z 变换的性质**
4. 逆 z 变换
5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质
6. 单边 z 变换

10.3.1 z 变换的性质：线性

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{z} aX_1(z) + bX_2(z)$$

► ROC: 包含 $R_1 \cap R_2$

如果在组合过程出现零极点相消，ROC可能会扩大

$$x_1[n] = 3^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{z}{z-3}, |z| > 3$$

$$x_2[n] = (2^n - 3^n)u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{-z}{(z-2)(z-3)}, |z| > 3$$

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n] \xleftrightarrow{z} \frac{\cancel{z(z-3)}}{(z-2)\cancel{(z-3)}} = \frac{z}{z-2}, |z| > 2$$

10.3.2 z 变换的性质：时移

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{z} z^{-n_0} X(z)$$

► ROC: R 但在 $z = 0$ 和/或 $|z| = \infty$ 可能会有增删

❖ 由于信号的时移可能会改变其因果性，故会使收敛域在 $z = 0$ 、 $|z| = \infty$ 处有可能发生改变

ROC 包含 $0 \iff x[n]$ 非因果(可含 $\delta[n]$) ($n \leq 0$)

ROC 包含 $\pm\infty \iff x[n]$ 因果 ($n \geq 0$)

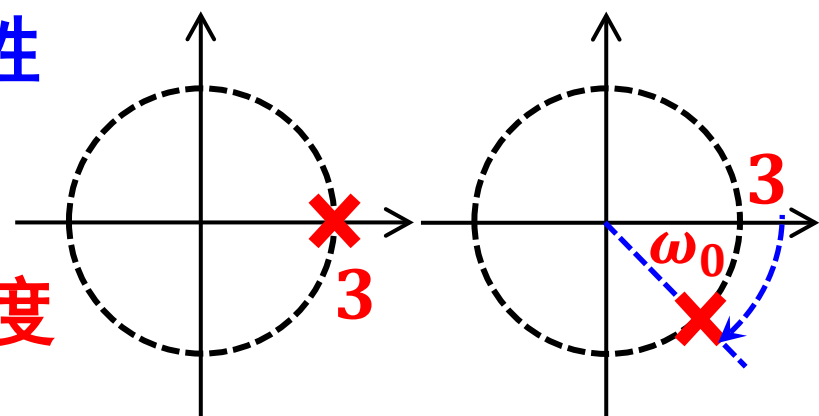
10.3.3 z 变换的性质: z 域尺度变换

$$x[n]z_0^n \leftrightarrow X(z/z_0) \quad \text{ROC: } |z_0|R$$

- 当 $z_0 = e^{j\omega_0}$ 时, 即为频移特性

$$x[n]e^{j\omega_0 n} \leftrightarrow X(e^{-j\omega_0} z)$$

零、极点将顺时针旋转 ω_0 角度



- 当 $z_0 = r_0 e^{j\omega_0}$ 时 (即一般复数)

$$\frac{z}{r_0 e^{j\omega_0}} = \frac{r}{r_0} e^{j(\omega - \omega_0)}$$

零极点不仅要旋转角度 ω_0
在径向还有 r_0 倍的变化

回顾：DTFT&CTFT 时域/频域平移

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

$$x[n] e^{j\omega_0 n} \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

时域频移 $\leftrightarrow$ 频域相移
时域 $\times$ 单位圆 $\leftrightarrow$ 频域平移

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\text{CTFT}} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

$$x(t) e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{\text{CTFT}} X(j(\omega - \omega_0))$$

CT vs. DT : 一致

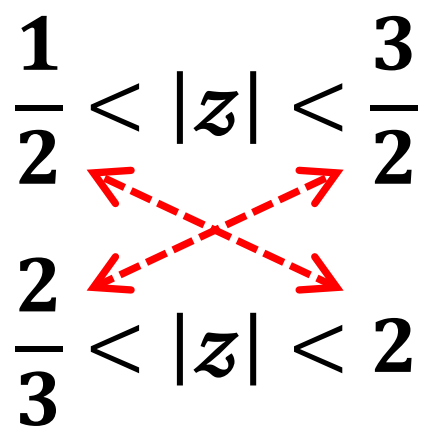
10.3.4 z 变换的性质：时域反褶

$$x[-n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{-j\omega})$$

$$x[-n] \xleftrightarrow{z} X(z^{-1}) \quad \Rightarrow \text{ROC: } 1/R$$

例：若 $X(z)$ 的ROC为 $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$

则 $X(z^{-1})$ 的ROC为 $\frac{2}{3} < |z| < 2$



10.3.5 z 变换的性质：时域扩展

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{jk\omega})$$

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{z} X(z^k) \quad \Rightarrow \text{ROC: } R^{1/k}$$

径向和

$$\text{其中: } x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & n \text{ 是 } k \text{ 的整数倍} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- DTFT: 时域扩展 k 倍, 频域压缩 k 倍
- zT : 时域扩展 k 倍, 径向角向都压缩

10.3.6 z 变换的性质：共轭与共轭对称性

$$x^*[n] \xleftrightarrow{z} X^*(z^*) \quad \Rightarrow \quad \text{ROC: } R$$

实信号
 $x[n]$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{zT具共轭对称性 } X(z) = X^*(z^*) \\ \text{零、极点必共轭成对出现} \end{array} \right.$

10.3.7 z 变换的性质：时域卷积性质

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)X_2(z)$$

ROC: 包含 $R_1 \cap R_2$

如果相乘时出现零极点相消，ROC可能会扩大

该性质是 LTI 系统 z 变换分析法的理论基础

10.3.8 z 变换的性质: z 域微分

$$-jnx[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega})$$

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{d}{dz} X(z) \quad \Rightarrow \quad \text{ROC: } R$$

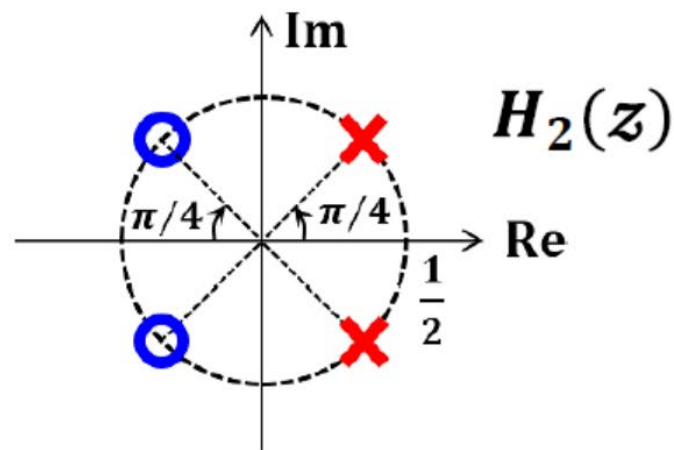
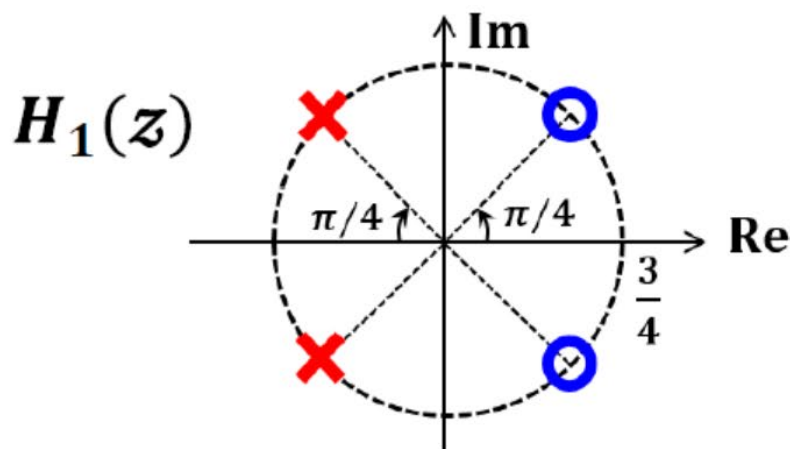
利用该性质可以方便地求出某些非有理象函数 $X(z)$ 的反变换, 或具有高阶极点的 $X(z)$ 的反变换。

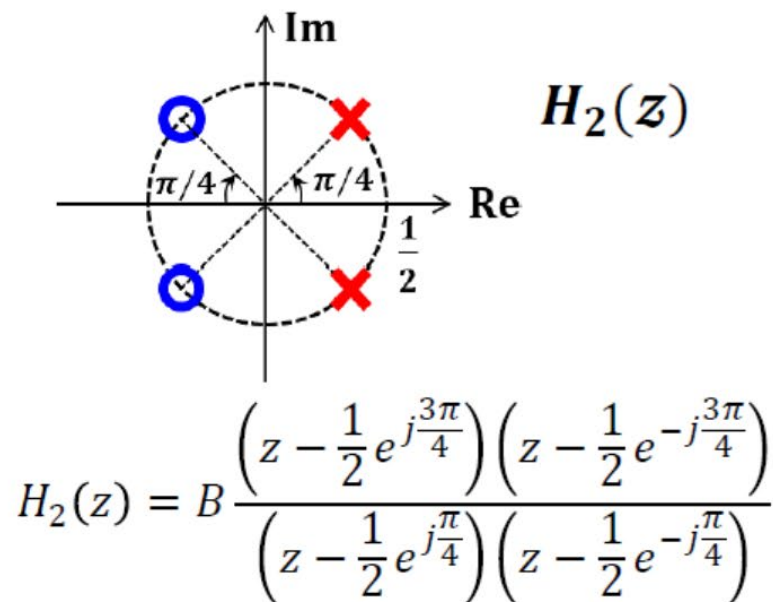
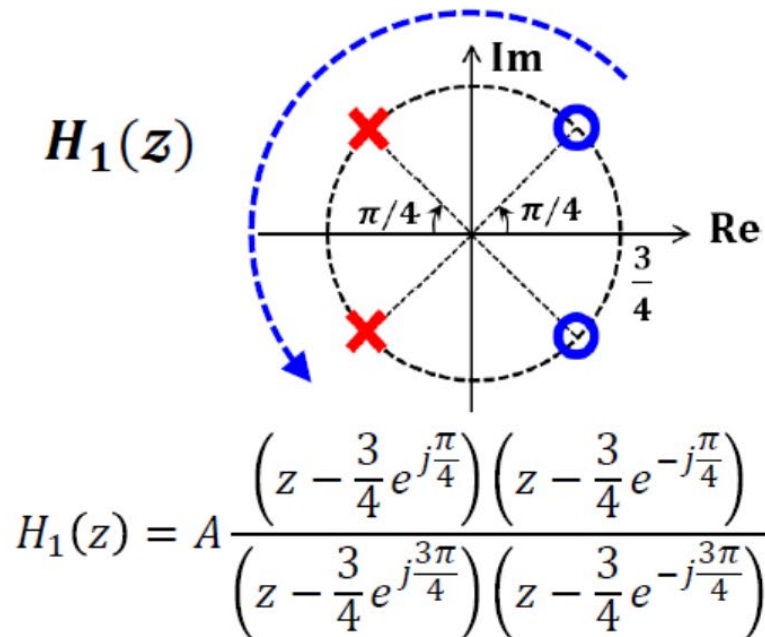
■ 其他性质请自学

z 变换的性质综合应用示例

某二阶因果LTI系统有实值 $h_1[n]$ 和有理 $H_1(z)$ ，另有一个二阶因果LTI系统 $H_2(z)$ 亦有理，两者系统函数零极点图如下所示。

- 试分析 $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$ 间的尺度变换和频移关系；
- 并求一个信号 $g[n]$ ，可以同时满足：(1) $h_2[n] = g[n]h_1[n]$ ；
(2) $g[n] = 0, n < 0$ ；(3) $g[1] = -2$ 。





$$H_2(z) = \frac{B}{A} H_1\left(\frac{3}{2}ze^{j\pi}\right) = \frac{B}{A} H_1\left(-\frac{3}{2}z\right)$$

$$h_2[n] = \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^n h_1[n] \quad \text{z域尺度变换}$$

- $H_1(z) \rightarrow H_2(z)$
- 角向：逆时针旋转180度
 - 径向：缩短 3/2

$$\left. \begin{aligned} g[n] &= \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^n u[n] \\ g[1] &= \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right) = -2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{B}{A} = 3 \Rightarrow g[n] = 3 \left(-\frac{2}{3}\right)^n u[n]$$

目录

1. z 变换的定义
2. z 变换的收敛域
3. z 变换的性质
- 4. 逆 z 变换**
5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质
6. 单边 z 变换

10.4.1 逆z变换定义

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \quad \text{其中 } z = re^{j\omega}$$

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]r^{-n}e^{-j\omega n}$$

← z变换定义

$$\text{上式表明: } X(re^{j\omega}) \xleftrightarrow{\text{DTFT}} x[n]r^{-n}$$

$$\Rightarrow x[n]r^{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

← IDTFT 定义

$$\begin{aligned} \Rightarrow x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\omega}) r^n e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(z) z^n d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\omega=\langle 2\pi \rangle} X(z) z^{n-1} dz \end{aligned}$$

$$dz = jre^{j\omega} d\omega = jz d\omega$$

10.4.1 逆z变换定义

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\omega=\langle 2\pi \rangle} X(z) z^{n-1} dz$$

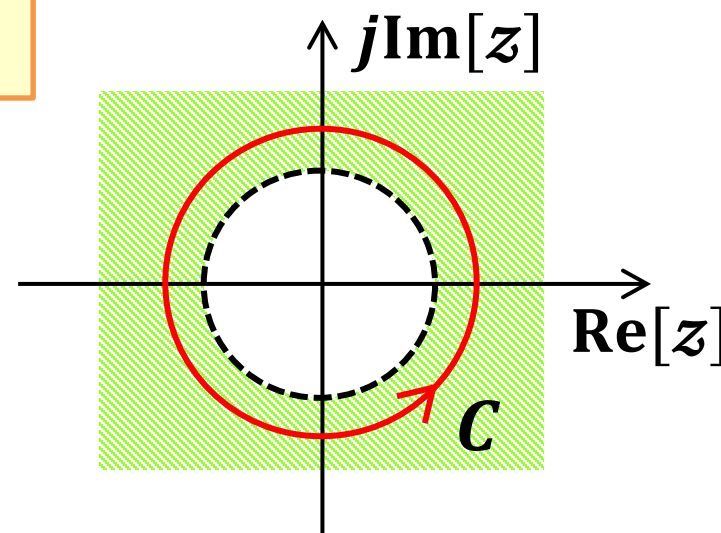
当 ω 从 $0 \rightarrow 2\pi$ 时, z 沿着ROC内半径为 r 的圆变化一周

$$\therefore x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

其中 C 是 ROC 中的逆时针
闭合积分路线

通常选择以原点为中心的圆

围线积分



10.4.2 逆 z 变换求解方法

- 1) 围线积分法（留数法）
- 2) 幂级数展开法（长除法）（自学）
- 3) 部分分式分解法

10.4.2 (1) 逆 z 变换：围线积分法（留数法）

右边序列 等于围线 C **内**所有极点的留数之和

留数定理 $x[n] = \sum_m \text{Res}[X(z)z^{n-1}]|_{z=z_m}, (n \geq 0)$

一阶极点 $\text{Res}[X(z)z^{n-1}]|_{z=z_m} = [(z - z_m)X(z)z^{n-1}]|_{z=z_m}$

k 阶极点 $\text{Res}[\cdot]|_{z=z_m} = \left\{ \frac{1}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} [(z - z_m)^k X(z)z^{n-1}] \right\}|_{z=z_m}$

左边序列 等于围线 C **外**所有极点的留数之**反相和**

$$x[n] = - \sum_m \text{Res}[X(z)z^{n-1}]|_{z=z_m}, (n < 0)$$

例10.A2：求下列三种收敛域情况下的 $x[n]$

$$X(z) = \frac{-5z}{3z^2 - 7z + 2}$$

(1) $|z| > 2$

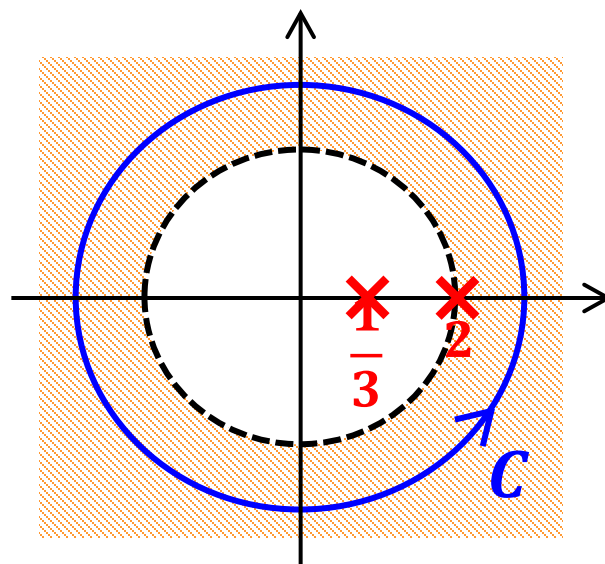
(2) $1/3 < |z| < 2$

(3) $|z| < 1/3$

解： $X(z)z^{n-1} = \frac{-5/3 \times z^n}{(z - 1/3)(z - 2)}$

(1) $|z| > 2$, $x[n]$ 为因果序列

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{m=1}^2 \text{Res}[\cdot] \Big|_{z=z_m} \\ &= \left[\frac{-(5/3)z^n}{z - 2} \right] \Big|_{z=\frac{1}{3}} + \left[\frac{-(5/3)z^n}{z - 1/3} \right] \Big|_{z=2} = (3^{-n} - 2^n)u[n] \end{aligned}$$



(2) $1/3 < |z| < 2$, $x[n]$ 为双边序列

对右边信号分量：围线 c 内只包含其一阶极点 $z = 1/3$

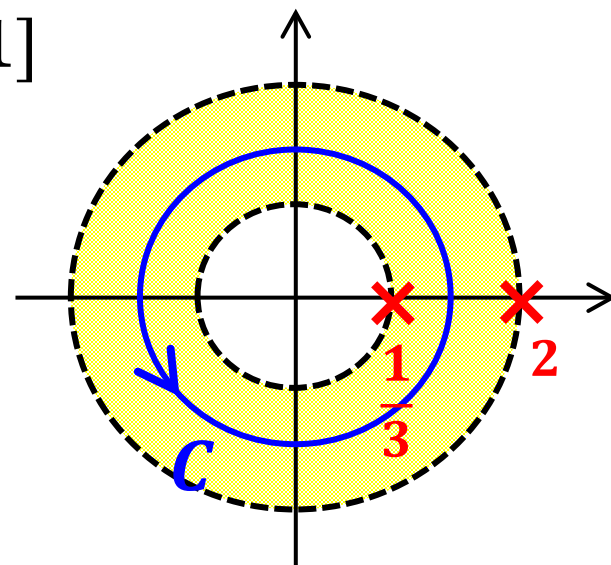
$$x_R[n] = \text{Res} [\cdot] \Big|_{z=1/3} = \left[\frac{-(5/3)z^n}{z-2} \right] \Big|_{z=1/3} = 3^{-n}u[n]$$

对左边信号分量：围线 c 外包含其一阶极点 $z = 2$

$$x_L[n] = -\text{Res} [\cdot] \Big|_{z=2} = 2^n u[-n-1]$$

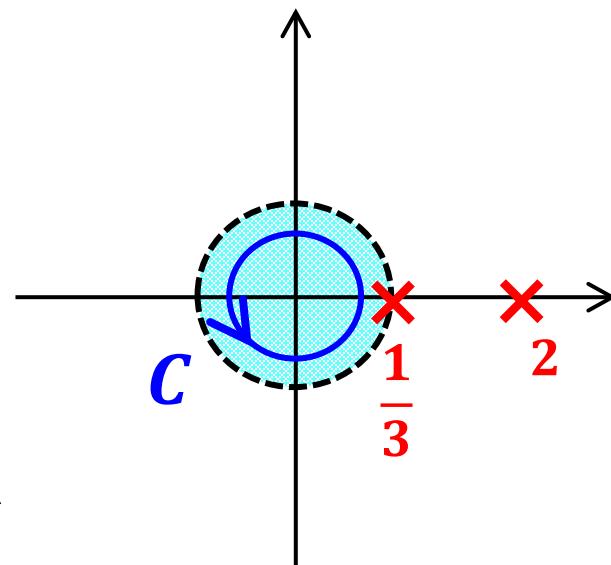
$$\therefore x[n] = x_L[n] + x_R[n]$$

$$= 2^n u[-n-1] + 3^{-n} u[n]$$



(3) $|z| < 1/3$, $x[n]$ 为左边序列

围线 C 外 极点 $z = 1/3$ 和 $z = 2$



$$x[n] = -\sum_m \text{Res}[X(z)z^{n-1}]|_{z=C \text{ 外极点}}$$

$$= -\left[\frac{-(5/3)z^n}{z-2} \right] \Big|_{z=1/3} - \left[\frac{-(5/3)z^n}{z-1/3} \right] \Big|_{z=2}$$

$$\therefore x[n] = (2^n - 3^{-n})u[-n-1]$$

10.4.2 (2) 逆z变换：部分分式分解法

以象函数的一阶极点为例：

- 拉式变换的基本形式：

$$\frac{1}{s-a} \leftrightarrow \begin{cases} e^{at}u(t), & \operatorname{Re}[s] > a \\ -e^{at}u(-t), & \operatorname{Re}[s] < a \end{cases}$$

- z变换的基本形式：

$$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}} \leftrightarrow \begin{cases} a^n u[n], & |z| > |a| \\ -a^n u[-n-1], & |z| < |a| \end{cases}$$

10.4.2 (2) 逆z变换：部分分式分解法

形式一：
$$X(z) = \frac{\prod_j a_j(z - z_j)}{\prod_i b_i(z - z_i)}$$

1. 把 $X(z)$ 变成 $X(z)/z \equiv Q(z)$ (真分式)

2. 对 $Q(z)$ 进行部分分式分解 $Q(z) = \sum_i \frac{A_i}{z - z_i}$

3. 分解后的 $Q(z)$ 乘以 z (即变回 $X(z)$)

$$Q(z)z = X(z) = \sum_i A_i \frac{z}{z - z_i} = \sum_i A_i \frac{1}{1 - z_i z^{-1}}$$

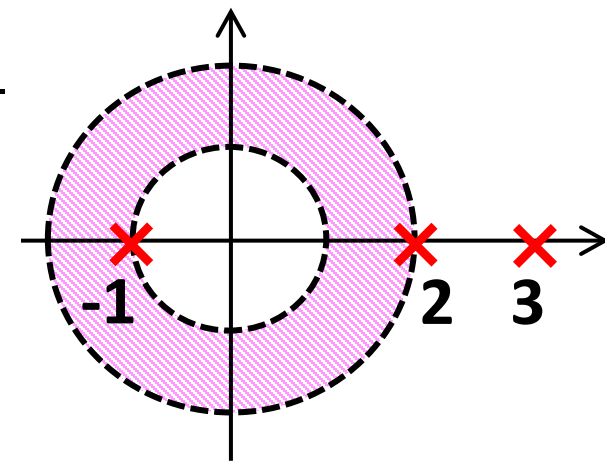
4. 对上式各项进行反变换

例: $X(z) = \frac{12}{(z+1)(z-2)(z-3)}, \quad 1 < |z| < 2$

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{2}{z} + \frac{-1}{z+1} + \frac{-2}{z-2} + \frac{1}{z-3}$$

$$X(z) = 2 - \frac{z}{z+1} - \frac{2z}{z-2} + \frac{z}{z-3}$$

极点: $-1, 2, 3$



最外极点圆之外 最里极点圆之内

右边序列

左边序列

$$\delta[n-m] \leftrightarrow z^{-m}$$

$$x[n] = 2\delta[n] - (-1)^n u[n] + (2 \cdot 2^n - 3^n) u[-n-1]$$

10.4.2 (2) 逆z变换：部分分式分解法

形式二：

$$X(z) = \frac{\prod_j a_j (1 - z_j z^{-1})}{\prod_i b_i (1 - z_i z^{-1})}$$

如果是真分式，可以直接进行分解：

$$X(z) = \sum_i A_i \frac{1}{1 - z_i z^{-1}}$$

$$A_i = \left[X(z) (1 - z_i z^{-1}) \right] \Big|_{z=z_i}$$

例10.9:
$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

$$A_1 = \left[X(z) \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) \right] \bigg|_{z=1/4} = 1$$

$$A_2 = \left[X(z) \left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right) \right] \bigg|_{z=1/3} = 2$$

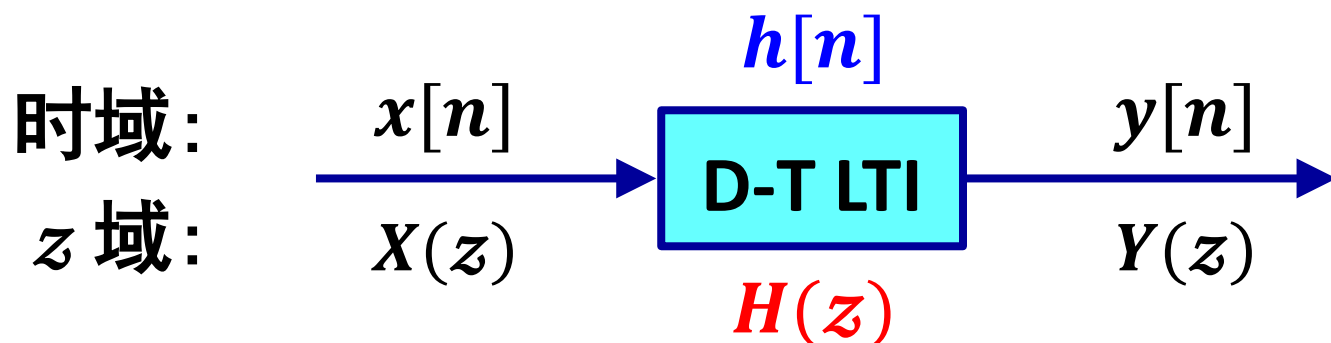
$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

$$x[n] = \left[\left(\frac{1}{4}\right)^n + 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$$

目录

1. z 变换的定义
2. z 变换的收敛域
3. z 变换的性质
4. 逆 z 变换
- 5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质**
 - 1) 系统函数 $H(z)$ 的定义**
 - 2) 利用系统函数 $H(z)$ 分析LTI系统
 - 3) 系统函数零极点分布决定时域波形与频率响应
 - 4) 系统函数的代数属性与方框图表示
6. 单边 z 变换

10.5.1 系统函数的定义：基于 z 变换卷积性质

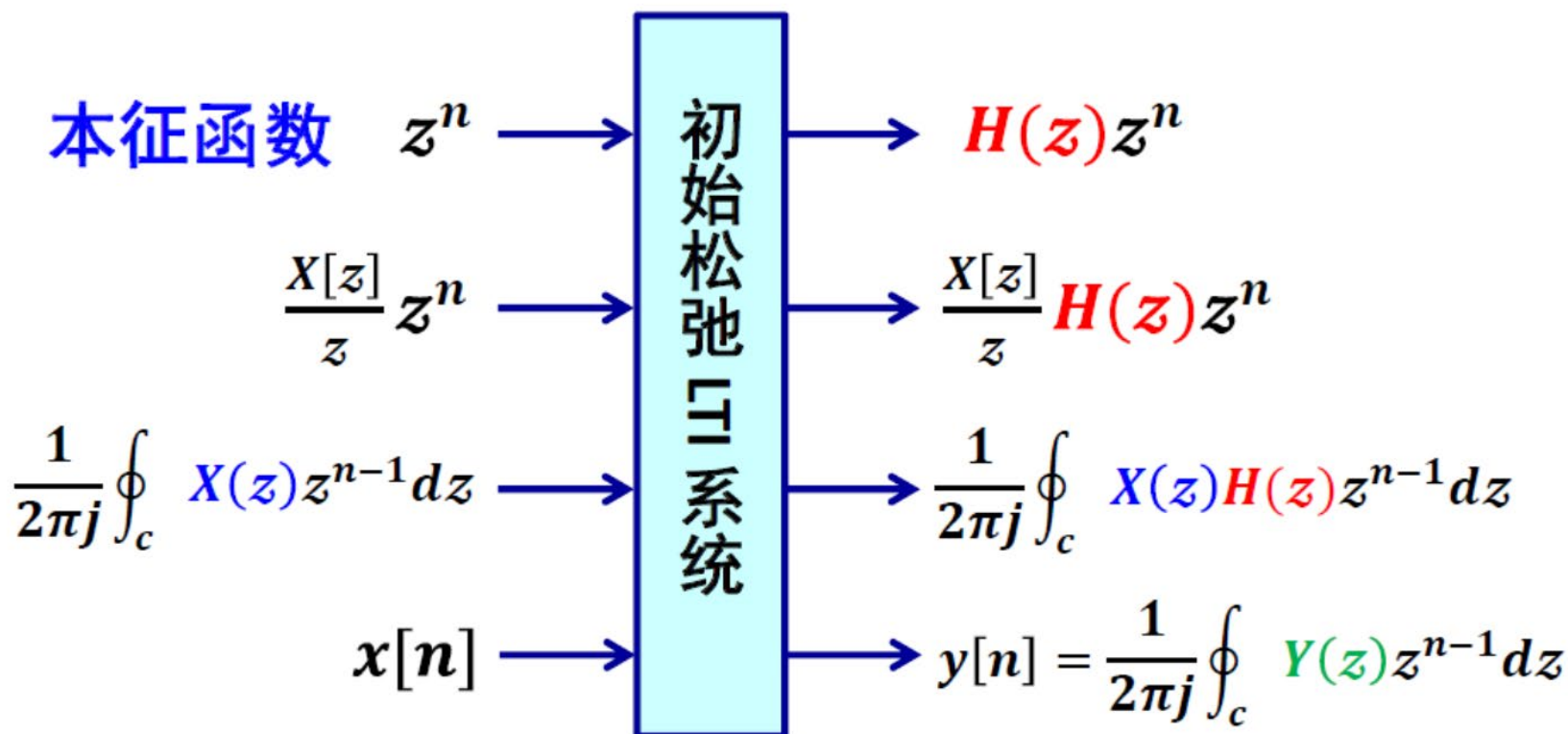


$$h[n] \xleftrightarrow{z} H(z)$$

$$y[n] = x[n] * h[n] \xleftrightarrow{z} Y(z) = X(z)H(z)$$

- **系统函数**是**单位冲激响应的 z 变换**，等于**输出信号 z 变换除以输入信号 z 变换**；
- 在 z 域刻画离散时间LTI系统的信号变换特征。

10.5.1 系统函数的定义：基于信号的分解



$$\text{输入: } X(z) \rightarrow \text{输出: } Y(z) = H(z)X(z)$$

目录

1. z 变换的定义
2. z 变换的收敛域
3. z 变换的性质
4. 逆 z 变换
- 5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质**
 - 1) 系统函数 $H(z)$ 的定义
 - 2) 利用系统函数 $H(z)$ 分析LTI系统**
 - 3) 系统函数零极点分布决定时域波形与频率响应
 - 4) 系统函数的代数属性与方框图表示
6. 单边 z 变换

10.5.2 本节的主要内容

如何根据系统函数分析LTI系统的：

- **Causality** （因果性）
- **Stability** （稳定性）

10.5.2.1 在 z 域分析LTI 系统的因果性

对于一个因果的LTI系统:

- $h[n]$ 是因果信号: $h[n] = h[n]u[n]$
- $H(z)$ 收敛域存在内边界圆且包含 $|z| = \infty$
- 如果系统函数还是有理的:
 - ROC 是最外极点之外且包含 $|z| = \infty$
 - 分子级次 $\leq$ 分母级次

否则会出现 $z^m \leftrightarrow \delta[n + m]$ 这样的 $n < 0$ 的非因果分量

10.5.2.2 在 z 域分析LTI 系统的稳定性

如果 LTI 系统是稳定的，则 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$

即： $h[n]$ 的 DTFT 存在。

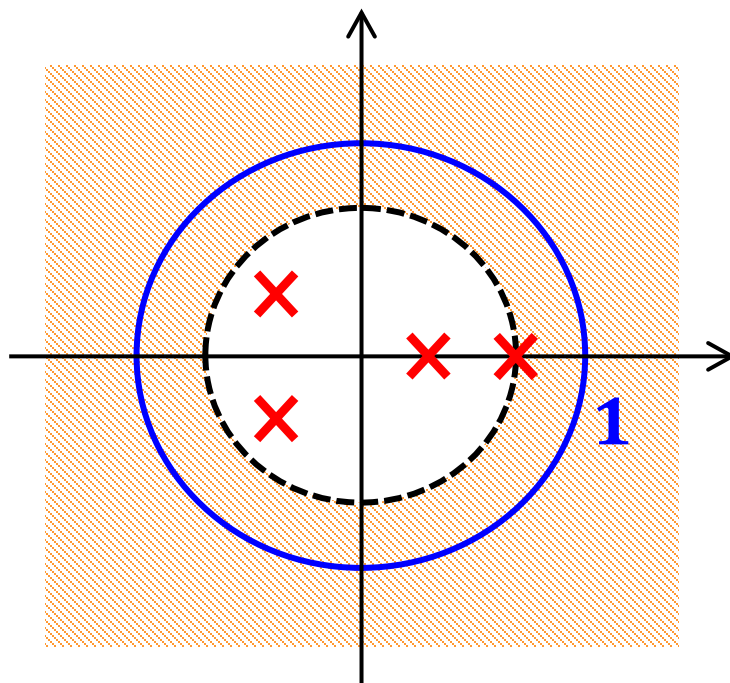
因此： 稳定系统 $H(z)$ 的 ROC 包含单位圆

10.5.2 利用系统函数分析系统特性

- 因果且稳定 D-T LTI 系统

其 $H(z)$ 的全部极点必须位于单位圆内

或者说: $H(z)$ 的最外面极点必须在单位圆内



目录

1. z 变换的定义
2. z 变换的收敛域
3. z 变换的性质
4. 逆 z 变换
- 5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质**
 - 1) 系统函数 $H(z)$ 的定义
 - 2) 利用系统函数 $H(z)$ 分析LTI系统
 - 3) 系统函数零极点分布决定时域波形与频率响应**
 - 4) 系统函数的代数属性与方框图表示
6. 单边 z 变换

10.5.3.1 零极点分布决定时域波形

- **极点位置决定时域波形变化规律**
(如：衰减/增幅速率、振荡频率等)
- **零点位置影响时域波形相位和相对幅值**

下面将先以因果LTI系统的系统函数为例：

- ❖ 分析**极点位置与系统单位冲激响应波形特征之关系**
- ❖ 在此基础上可获得系统**稳定性与极点分布**的关系
- ❖ 还可以引申出**反因果系统**（或左边信号）极点分布与时域波形规律和稳定性的关系

具有一阶极点的因果 D-T LTI 系统

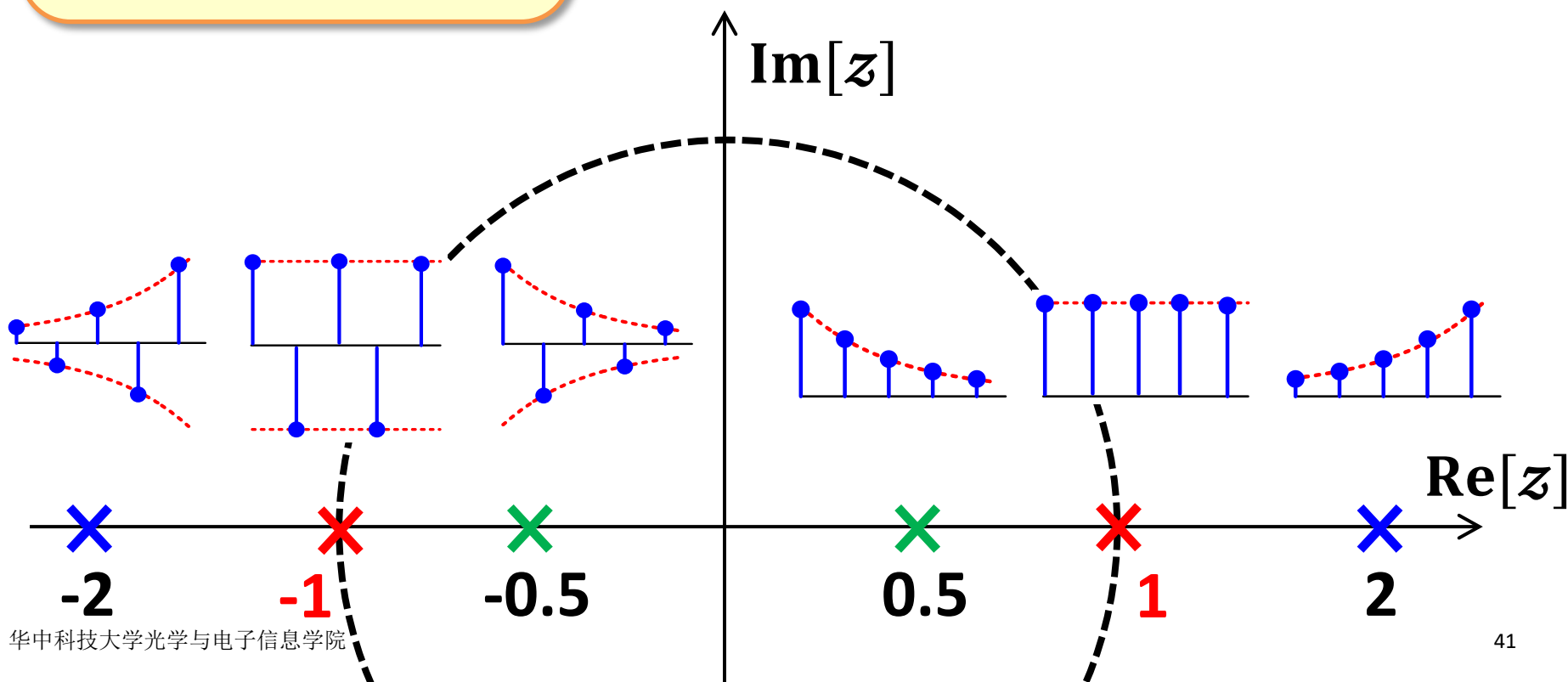
单位圆外：增幅

单位圆上：等幅

单位圆内：减幅

以实轴上的极点为例：

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} \leftrightarrow a^n u[n]$$



以一阶共轭极点为例: $z_p = re^{\pm j\omega_0}$

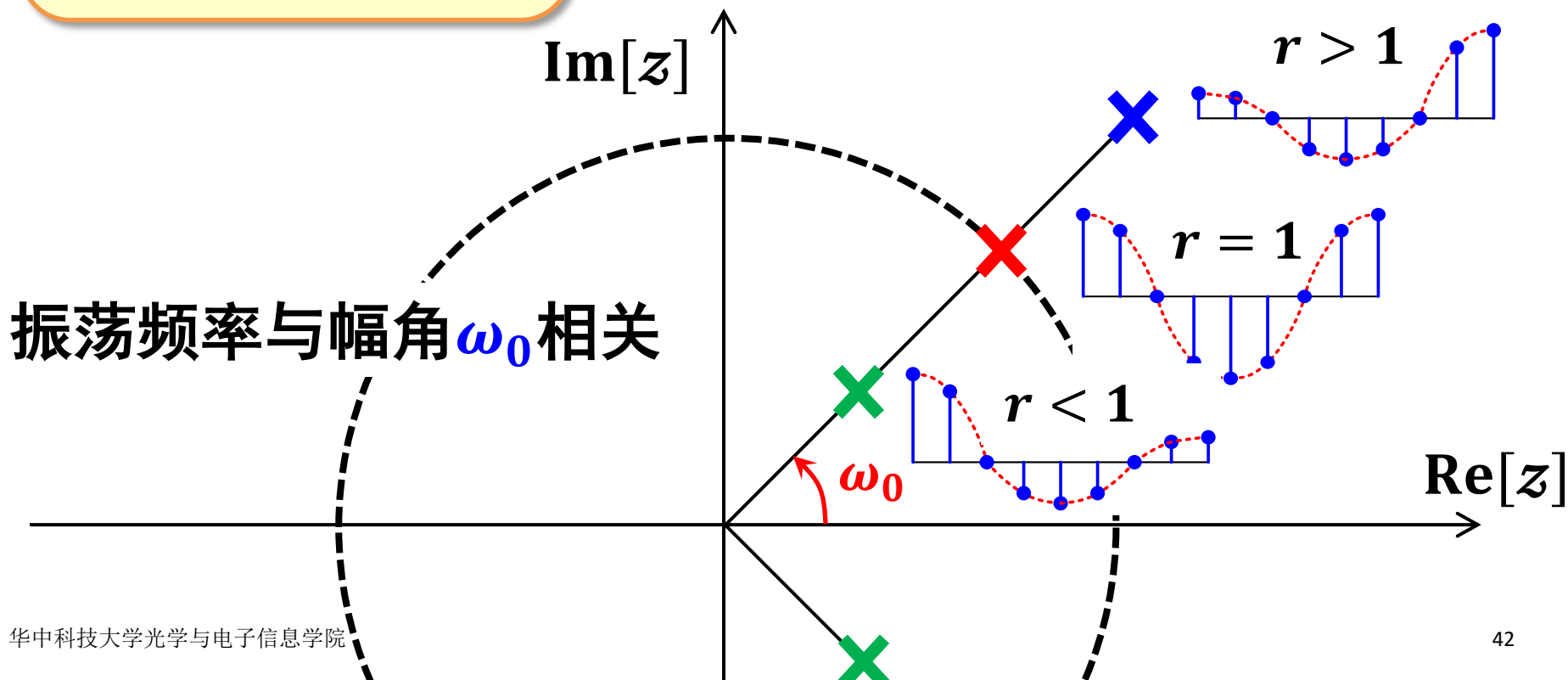
单位圆外: 增幅

单位圆上: 等幅

单位圆内: 减幅

$$r^n \cos(\omega_0 n) u[n]$$

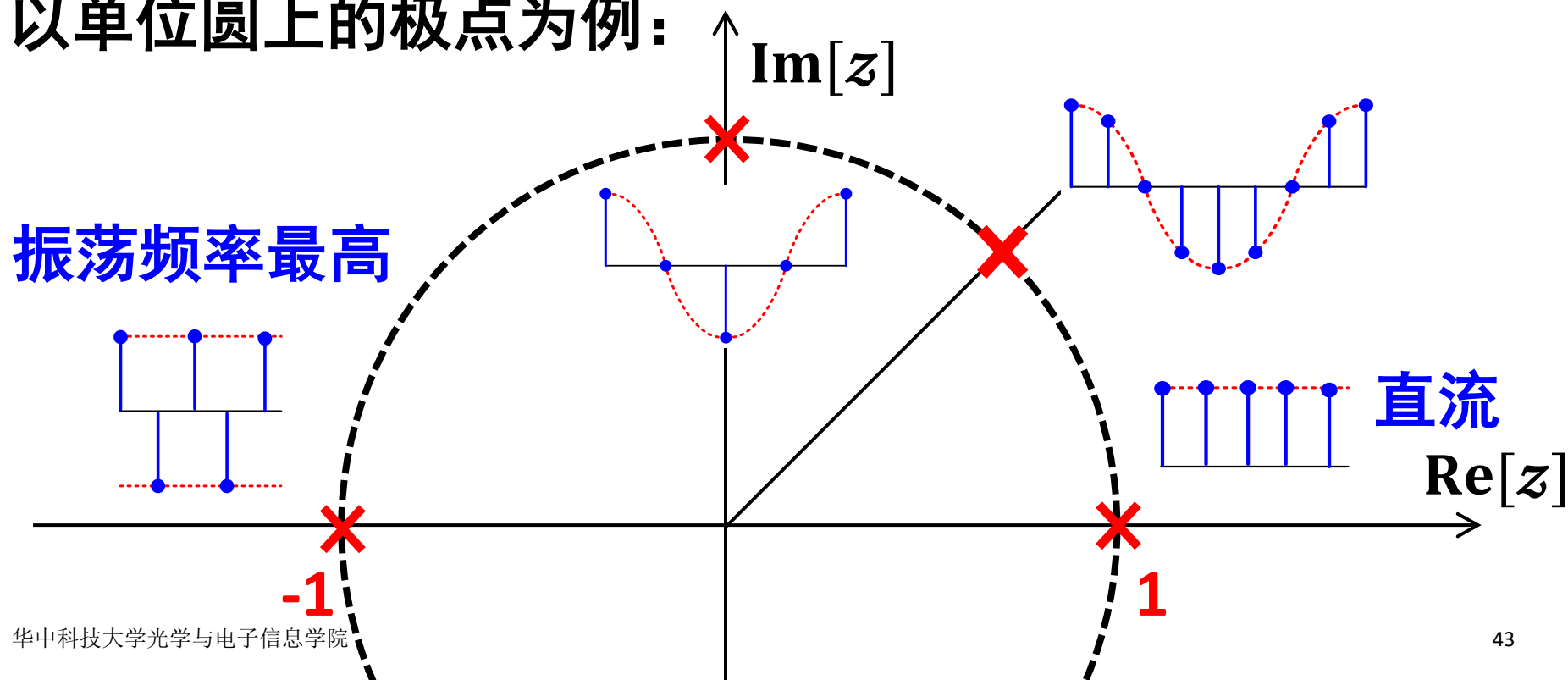
$$\leftrightarrow \frac{1 - [r \cos(\omega_0)] z^{-1}}{1 - [2r \cos(\omega_0)] z^{-1} + r^2 z^{-2}}, |z| > r$$



具有一阶极点的因果 D-T LTI 系统

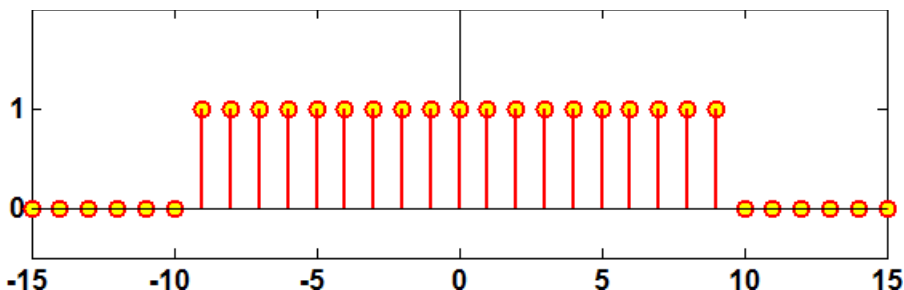
同一圆上极点，幅角 $0 \rightarrow \pi$ 或 $2\pi \rightarrow \pi$ ，
波形振荡频率也随之增大。

以单位圆上的极点为例：

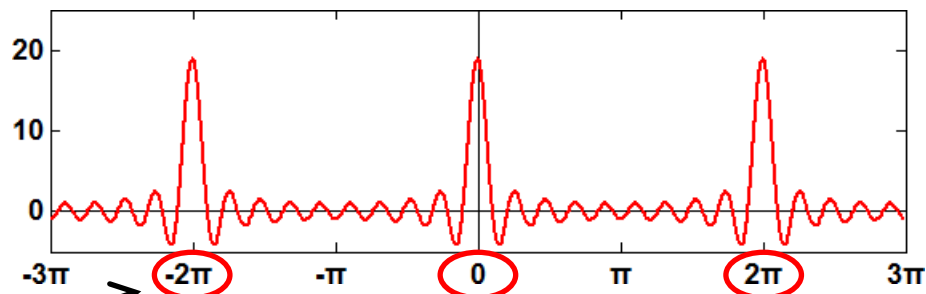


回顾：离散时间信号的“高频/低频”

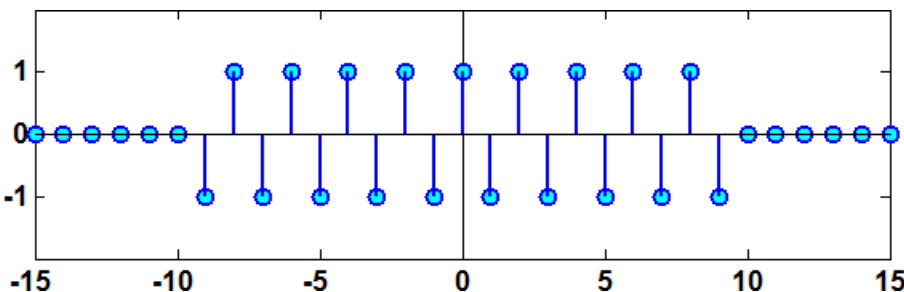
$x_1[n]$: 低频信号



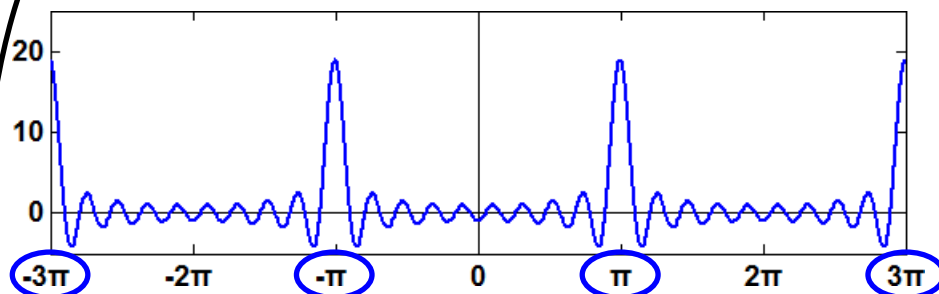
$X_1(e^{j\omega})$



$x_2[n]$: 高频信号



$X_2(e^{j\omega})$



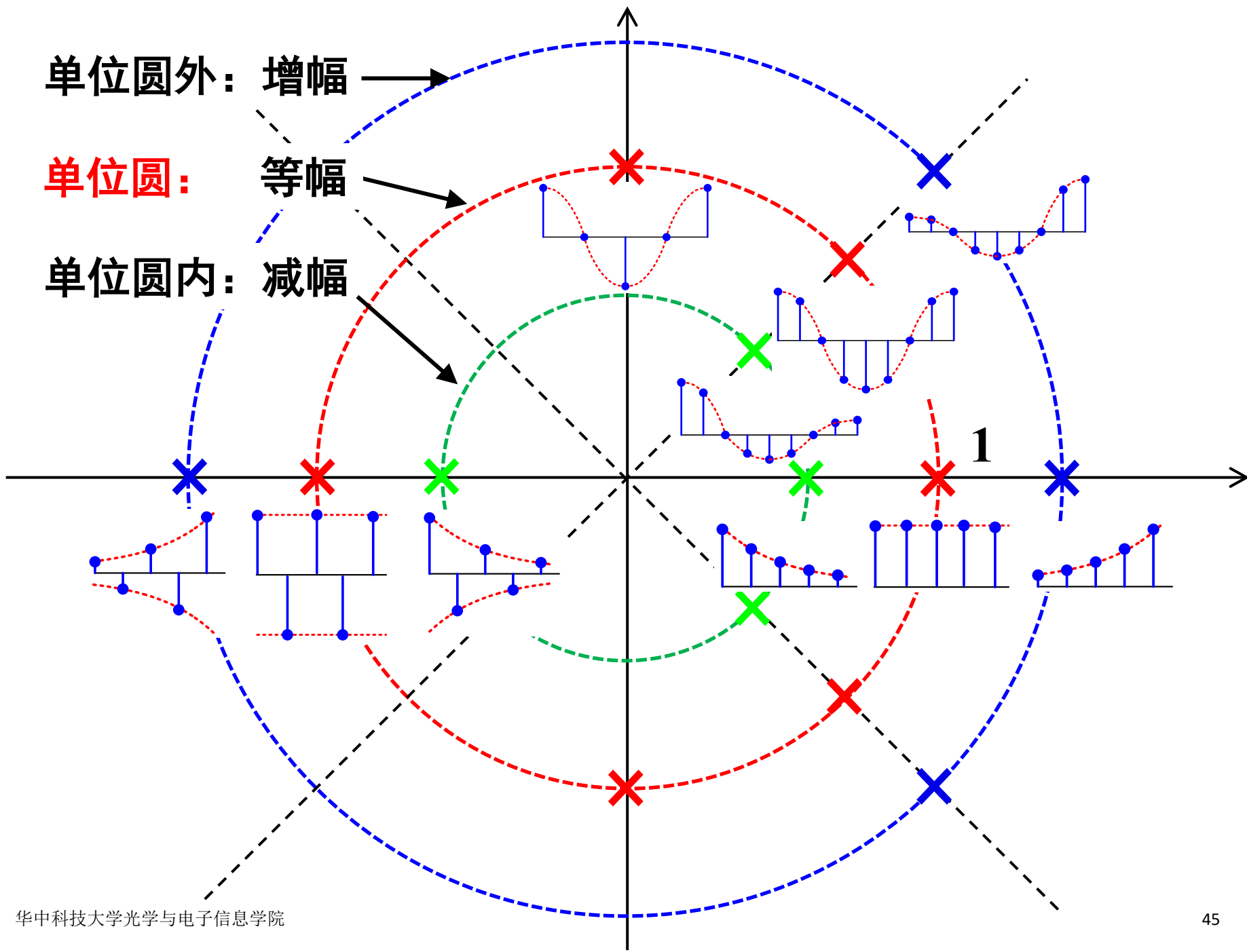
低频分量: ω around $2m\pi$

高频分量: ω around $(2m + 1)\pi$

单位圆外：增幅

单位圆：等幅

单位圆内：减幅



某初始松弛的线性时不变离散系统，在激励 $x[n]$ 的作用下，产生的响应为：

$$y[n] = -2u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

其中 $x[n] = x[n]u[-n-1]$ ，且：

$$X(z) = \frac{1 - \frac{2}{3}z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

- (1) 试求该系统的系统函数，并标明收敛域；
- (2) 试求该系统的单位冲激响应，并判断系统的因果性和稳定性；

1) $x[n]$ 是左边序列，故： $X(z) = \frac{1-\frac{2}{3}z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{z-\frac{2}{3}}{z-1}$, $|z| < 1$

而： $Y(z) = \frac{2z}{z+1} + \frac{z}{z-1/2} = \frac{3z(z-2/3)}{(z-1)(z-1/2)}$, $\frac{1}{2} < |z| < 1$

故： $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{3z}{z-1/2}$, $|z| > 1/2$

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$h[n]$ 是因果信号，故系统是因果的； $H(z)$ 的收敛域包含单位圆，故系统是稳定的。

2) 因为 $(-1)^n$ 是离散时间 LTI 系统的本征函数，故：

$$y[n] = H(-1) \times (-1)^n$$

而： $H(-1) = H(z)|_{z=-1} = \frac{3 \times (-1)}{(-1)-1/2} = 2$

故： $y[n] = 2(-1)^n$

已知 $X(z) = \frac{12}{(z+1)(z-2)(z-3)}$, $1 < |z| < 2$, 其逆 z 变换为_

(A) $2\delta[n] - (2^{n+1} + (-1)^n)u[n] - 3^n u[-n-1]$

(B) $2\delta[n] - (-1)^n u[n] + (2^{n+1} - 3^n)u[-n-1]$

(C) $2\delta[n] - (2^{n+1} - 3^n)u[n] + (-1)^n u[-n-1]$

(D) $2\delta[n] + (3^n - (-1)^n)u[n] + 2^{n+1}u[-n-1]$

Homework

- **10.13, 10.14**